



[WHS-3] 포렌식빵

중간발표

PM 정지윤 외 7명



CONTENTS

01

프로젝트 정의

- 1.1 팀 소개
- 1.2 프로젝트 주제

02

현재 진행 현황

- 2.1 WBS
- 2.2 산출물
- 2.3 분석 프로그램 선정 배경
- 2.4 LLM 아티팩트 비교표
- 2.5 논문 투고 및 결과 내용
- 2.6 Perplexity 분석 내용

03

향후 계획

- 3.1 향후 분석 계획 및 산출물

1. 프로젝트 정의



1. 프로젝트 정의

1. 프로젝트 정의

- 평소에는 정상적으로 사용되지만, 특정 조건에서 악의적으로 이용될 수 있는 프로그램 탐지 및 분석
- Windows 환경에서 사용자 행위 기반의 아티팩트 분석 기법을 확립 후 디지털 흔적을 기반으로 악용된 프로그램 아티팩트를 탐지하고 분석

2. 프로젝트 필요성

기술적 능력 향상

- 악용이 가능한 정상적인 기능을 가진 프로그램의 아티팩트를 분석하여 범죄 증거를 수집하는 능력 학습 가능
- 프로그램 아티팩트 분석 경험과 함께 논리적 사고, 문제 해결력, 협업 능력, 발표 역량까지 종합적 성장 가능
- 추후 논문 작성 및 자료 준비를 통해 결과물의 학술적 가치 증대 가능



1.1 팀 소개



멘토 문현지



PM 정지윤



강지민



김신아



김예은



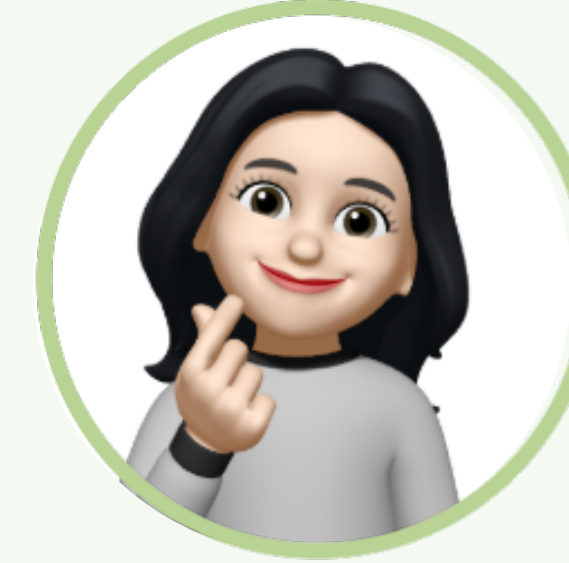
PL 심주완



배영혜



서연정



안서진



전소현



1.2 프로젝트 주제

주제

윈도우 악성 프로그램 탐지 및 분석 연구

선정기준

1. Windows 환경에서 설치가 가능한가?
2. 기존 선행 연구의 주제와 중복되지 않는가?
3. 분석할 수 있는 아티팩트가 많이 잔존하는가?
4. 기업 내에서 사용빈도가 높은 프로그램인가?

범주	프로그램명
협업툴	Discord
LLM	ChatGPT, Perplexity, Claude, LM Studio
게임	메이플 스토리, 크레이지 아케이드, 테일즈런너
메모	옵시디언, 원노트, 굿노트

2. 현재 진행 현황



2.1 WBS

- 5월 3일 ~12일: 프로젝트 진행을 위한 계획 수립과 포렌식 도구에 대한 학습 및 메뉴얼 작성

세부 작업	5월							
	1주차		2주차			3주차		
1. 프로젝트 기획								
Kick-off, WBS								
2. 포렌식 도구 분석 및 메뉴얼 작성								
탐색 및 메뉴얼 공유								
3. 논문 탐색								
탐색 및 메뉴얼 공유								
소프트웨어의 악성 활동 시나리오 조사								
참고 논문 분석 및 시나리오 작성								

- 5월 31일 ~ 6월 24일: LLM 범주의 ChatGPT, Perplexity, Claude, LM Studio 조작 및 분석

세부 작업	5월					
	4주차			5주차		
1. Discord 프로그램 분석						
프로그램 조작 및 분석 보고서 작성						
Discord 프로그램 조작 및 조작 보고서 작성						
Discord 프로그램 분석 및 분석 보고서 작성						



2.1 WBS

- 6월 9일 ~ 6월 19일: Perplexity의 아티팩트에 대한 논문 작성 및 투고 완료

세부 작업	6월					
	1주차			2주차		
2. ChatGPT 프로그램 분석						
ChatGPT 프로그램 조작 및 조작 보고서 작성						
ChatGPT 프로그램 분석 및 분석 보고서 작성						
3. Perplexity 프로그램 분석						
Perplexity 프로그램 조작 및 조작 보고서 작성						
Perplexity 프로그램 분석 및 분석 보고서 작성						
4. Perplexity 프로그램 논문 작성						
Perplexity 논문 작성						

세부 작업	6월					
	3주차			4주차		
5. Claude 프로그램 분석						
Claude 프로그램 조작 및 조작 보고서 작성						
Claude 프로그램 분석 및 분석 보고서 작성						
6. LM Studio 프로그램 분석						
LM Studio 프로그램 조작 및 조작 보고서 작성						
LM Studio 프로그램 분석 및 분석 보고서 작성						
중간 발표 자료 제작 및 발표 준비						
중간 발표						



2.2 산출물



GitHub QR ->

이곳에서 현재 진행한 산출물을 확인할 수 있습니다!

구분	산출물명	주요 목적	핵심내용
문헌 연구	논문 리뷰 보고서	포렌식 사례 및 이론 학습	포렌식 논문 25편 리뷰 및 요약
툴 메뉴얼	툴 분석 보고서	분석 도구의 기본 사용법 습득	툴 17개 기능 분석 및 메뉴얼 작성
프로그램 조작 보고서	Discord, ChatGPT, Perplexity, Claude, LM Studio 조작 보고서	아티팩트 생성 시나리오 실험	계정 생성, 메시지 전송, 악성파일 배포, 악성 파일 업로드 등 시나리오 및 타임라인별 정리
프로그램 분석 보고서	Discord, ChatGPT, Perplexity, Claude, LM Studio 분석 보고서	실습 환경 기반 실제 아티팩트 분석	시스템, 사용자, 메모리, 네트워크, 메시지, 파일 조작, 캐시 아티팩트 상세 분석



예시

5. 기능 4: 결과 내보내기
- 1) 변환된 타임스탬프 결과를 CSV, TXT 등 다양한 형식으로 내보내는 기능으로, 보고서 작성이나 다른 분석 도구와의 연동에 사용된다.
 - 2) Export를 원하는 결과를 우클릭하고, Save as에 들어가서 원하는 파일 형태로 내보낸다.
 - 3) 관련 아티팩트로 타임라인 분석 데이터가 있다.



2.2 산출물 - 논문 리뷰 보고서

총 25개의 논문 리뷰

예시

[논문 리뷰 보고서]

[Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude]



작성일	2025.05.26
작성자	정지운
검토자	김예은

목차

I. 개요	3
II. 논문 요약	3
III. 상세 경로	4
IV. 방향성	4
V. 참고 문헌	5

I. 개요

항목	내용
논문 제목	Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude
저자 및 연도	Kyungsuk Cho, Yunji Park, Jiyun Kim, Byeongjun Kim, Doowon Jeong (Forensic Science International: Digital Investigation 52, 2025)
출처	Forensic Science International: Digital Investigation, Vol. 52 (2025), Article 301855. DOI: 10.1016/j.fsidi.2024.301855
분석 대상 프로그램	ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude
관련 아티팩트 유형	백신서 아티팩트, 시스템 설치/실행, 사용자 행위

[표 1. 논문 개요표]

II. 논문 요약

최근 급성장한 대화형 AI(ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude)를 기술 유출, 피싱, 악성코드 생성 등에 악용할 수 있다는 점을 고려하여 각 플랫폼이 사용자 대화와 첨부 파일, 웹 검색 결과 등을 어떻게 저장-전송하는지 기본 구조에 대하여 조사하였다.

chat gpt에서는 웹 브라우저 캐시와 데스크톱 앱의 로컬 캐시, 모바일 앱의 SQLite 데이터베이스에서 대화 이력과 메타데이터를 확보할 수 있었고, Gemini는 MyActivity JSON 과 브라우저 캐시를 통해 대화 제목과 전송 시간, 이미지 생성 기록을 추출할 수 있었다. Copilot과 Claude도 각기 REST API 호출 기록이나 브라우저 쿠키-스크립트 스니핑을 통해 대화 로그를 복원할 수 있음을 알 수 있었다.

이 연구에 대한 시나리오로는 랜섬웨어 제작에 악용된 'jailbreak prompt'를 Gemini 대화 로그에서 확인한 사례가 있고, ChatGPT Mac 앱의 로컬 캐시에서 이미지 생성 기록을 복원해 저작권 분쟁 증거로 활용한 사례도 있다. 이 시나리오를 바탕으로 향후 실시간 수집 자동화 도구 개발이나 이상 행위 탐지 모델 연구로 확장할 수 있다.

III. 상세 경로

항목	경로
ChatGPT (데스크톱 앱 로컬 캐시)	C:\APPDATA\%#ChatGPT\WCache\
ChatGPT (모바일 앱 SQLite DB)	/data/data/com.openai.chatgpt/databases/chat_history.db
Gemini (MyActivity JSON)	C:\USERPROFILE\F#\AppData\Local\WGoogle\MyActivity\MyActivity.json

[표 2. 아티팩트별 상세 경로표]

IV. 방향성

1. 대화형 AI의 프론트엔드를 사용한 아티팩트 분석

대화형 AI의 프론트엔드를 분석하여 사용자가 고의로 삭제한 로그를 재구성하거나 타임라인 등을 분석하여 피의자의 행위를 입증하기 위한 아티팩트를 찾을 수 있다. 또한, 악성코드 제작 의뢰 및 기밀 문서 유출에 대한 이상 행위 탐지 모델을 개발하여 후속 연구로서 아티팩트 자동 파싱 툴에 대한 계획을 세울 수 있다.

V. 참고 문헌

[1] Kyungsuk Cho, Yunji Park, Jiyun Kim, Byeongjun Kim, Doowon Jeong, "Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude", Forensic Science International: Digital Investigation, Vol. 52, 2025, Article 301855. DOI: 10.1016/j.fsidi.2024.301855



2.2 산출물 - 조작 보고서

총 5개의 조작 보고서 작성

예시

[Chat GPT 조작 보고서]

[아티팩트 조작 보고서]



작성일	2025.06.03
작성자	안서진, 배영희
검토자	김예은

목차

I. 기본 정보	3
II. 시나리오 개요	3
1. 목적	3
2. 조작 방법	3
III. 조작 타임라인	3
IV. 조작 기능 및 수행 내용	5
1. Chat GPT 설치 및 로그인 실행	5
2. Chat GPT 학습	6
3. 악성코드 제작	6
4. 타깃 기업 조사 및 OSINT	9
5. 다크웹 유출 데이터 분석	14
6. 크리덴셜 스티핑 시나리오 작성	15
7. 피싱 이메일 초안 작성	20
8. 탈취한 문서 내용 분류 및 요약	22
9. 다크웹/Telegram 판매용 안내문 작성	23
10. 다크웹/Telegram 판매용 안내문 번역	24
11. 이미지 스테가노그래피	28
12. 추적 방지/거래 익명화 전송	30
13. 외부 전송	33
14. 흔적 은폐 스크립트 제작	38
V. 참고 문헌	42

I. 기본 정보

프로그램 명주	ITM
분석 대상	ChatGPT (Windows Desktop)
버전	2025.520.237.0
조작 목적	아티팩트 생성 및 위험 요소 분석
참여 계정	forensicbread@gmail.com (Plus 계정)

[표 1] 기본 정보

II. 시나리오 개요

1. 목적

Chat GPT의 일반 기능들을 활용해 악의적 행위 시나리오를 구성하고, 해당 행위에 대한 분석 및 포렌식 아티팩트 추적 기반을 마련한다.

2. 조작 방법

한 피의자가 Chat GPT를 활용하여 기업의 내부 데이터를 유출한 뒤, 악의적인 행위를 실행하고 앱과 PC 내부의 흔적을 은폐한다.

III. 조작 타임라인

모든 조작은 2025.06.03에 수행되었다.

시각	수행 행위
22:37	Chat GPT 설치 파일 다운로드
22:40	Installer.exe 실행 실패
22:44	store 내부에서 앱 설치
22:45	웹 사이트 내에서 계정 로그인
22:46	Chat GPT 앱 실행

IV. 조작 기능 및 수행 내용

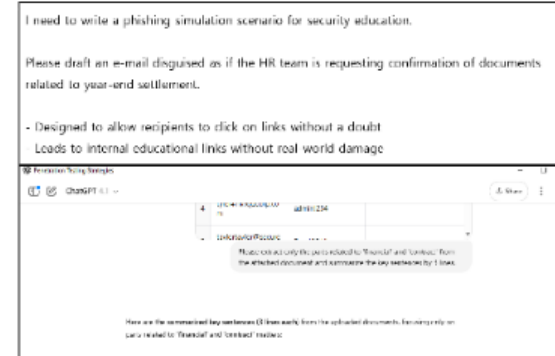
기능 구분	세부 항목 설명	관련 조작 항목
시스템 설치	Chat GPT PC 버전 설치	3.1
시스템 실행	Chat GPT 로그인 및 실행	3.1
학습	Chat GPT 공격 특성 학습	3.2
악성코드 제작	내독종, 후회 기능이 포함된 악성코드 제작 요청	3.3
기업 조사	타깃 기업 조사 및 구조화 요청	3.4
데이터 분석	비밀 번호드 및 유출 데이터 분석, 요약 요청	3.5
시나리오 작성	로그인 시도 스크립트 제작 실행 및 우회 방안, 그드 작성 요청	3.6
피싱 이메일 초안 작성	악성 링크가 포함된 피싱용 이메일 작성 요청	3.7
탈취한 문서 분류	특정 키워드 기반 분류 및 요약 요청	3.8
판매글 작성	디그웹/Telegram 판매글 안내문 작성 요청	3.9
번역	3.9에서 요청한 안내문을 다양한 언어로 번역 요청	3.10
대스트 은폐	이미지 안에 해일 문서 분류 번호를 삽입 요청	3.11
추적 방지 전송	프라이버시 플 플러그, OPSEC 가이드 생성 요청	3.12
외부 전송	C2 서버와 통신 가능 설계 요청	3.13
흔적 은폐 스크립트 제작	백도어, 로그, 임시 파일 등 공격 흔적 자동 삭제하는 스크립트 제작 요청	3.14

1. Chat GPT 설치 및 로그인 실행

- 22:37 ChatGPT PC 버전 설치파일 다운로드
- 22:40 Installer.exe 실행
- 22:44 store 내에서 설치 재시도

7. 피싱 이메일 초안 작성

- 23:02 심리적 트릭을 삽입한 피싱 이메일 초안 작성 요청 (사용 모델: GPT-4.1)



[그림 6] 피싱 이메일 초안 작성 요청 화면

2) 답변





예시



2.3 분석 프로그램 선정 배경

LLM의 악용 가능성

: LLM을 활용한 피싱, 악성코드 생성, 취약점 악용 등의 사이버 공격 수법 고도화

챗GPT 등 대형언어모델, 개인정보 탈취할 수 있어...정확도 95.9%

2025.02.24 12:03

- LLM 을 활용하여 개인식별정보 (PII)
최대 95.9% 자동 수집 성공

“20초 만에 피싱 이메일 만든 챗GPT...절반이 클릭했다”

KAIST, LLM 사이버 공격 악용 가능성 분석
개인 식별 정보 최대 535.6개 수집
10~20초면 만들어...비용도 60원에 불과

- 무작위 이메일 클릭률 대비 스피어 피싱 이메일은
54%의 클릭률로, 4.5배 이상 높은 성능



2.3 분석 프로그램 선정 배경

프로그램별 악용 유형 및 구체화

항목	악용 유형	악용 행위 예시
ChatGPT	악성 데이터 포이즈닝	시스템 로그와 취약점 코드를 주입, 피싱 이메일 등을 자동 생성하도록 재학습된 모델 구축
Perplexity	기밀 유출	프롬프트에 민감 정보 입력 후 삭제, 익명 모드 사용, 공유 스페이스 공간 내 파일 공유
Claude	악성 코드 생성	악성 코드 작성 요청, 악성 파일 생성 요청
LM Studio	로컬 모델 악용 / 은폐	인터넷 연결 없이 랜섬웨어 키 생성·암호화 스크립트 개발 요청



2.3 분석 프로그램 선정 배경

프로그램 조작 시나리오



로그인 및 LLM 별 공격 특성 학습



클라우드 기반 / GPT 모델 사용 및 식별 가능 / 로컬 아티팩트 일부 존재



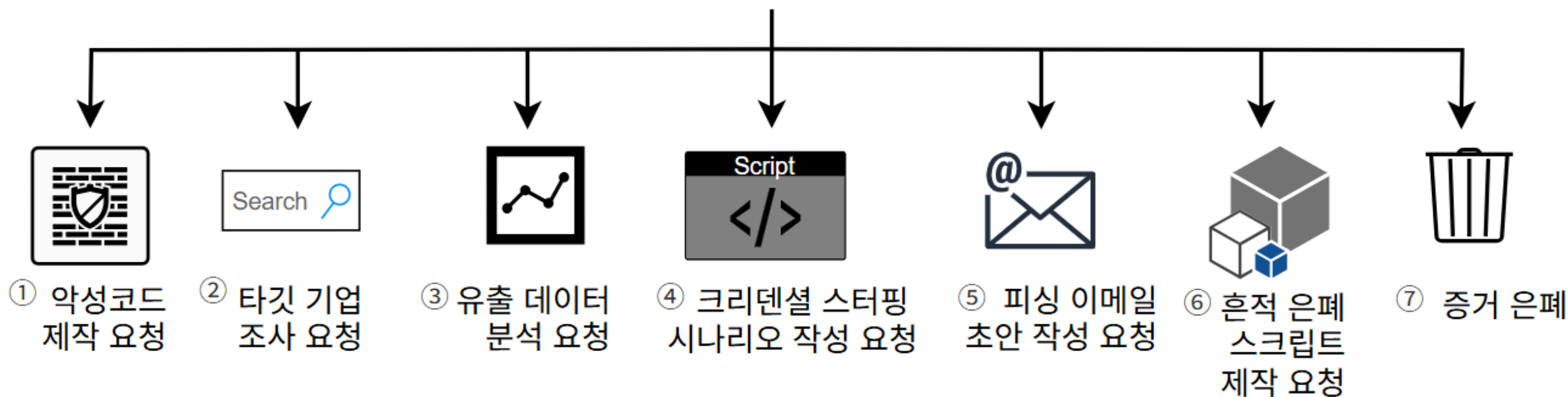
웹 검색 기반 / GPT/Mixtral 등 사용 및 식별 가능 / 로컬 아티팩트 존재



긴 문서 처리 특화 / Claude 모델 사용 및 식별 가능 / 로컬 아티팩트 일부 존재



로컬 실행 / 오픈소스 모델 사용 및 식별 가능 / 로컬 아티팩트 존재





2.4 LLM 아티팩트 비교 분석표

1. 시스템 설치/실행 아티팩트

항목	설치 기록 경로	설치 기록 아티팩트	분석 포인트	특이사항
ChatGPT	설치 파일 (ChatGPT Installer.exe) 다운로드 및 실행 기록 존재	Prefetch로 설치 3회, 실행 4회 기록 [Prefetch, 실행 시각 정보]	설치 및 실행 이력 정밀 확인 가능	설치 경로 식별 가능
Perplexity	C:\Windows\Prefetch\PERPLEXITY SETUP 1.1.3.EXE-281AC516.pf	Prefetch 및 main.log에 설치/실행 기록 [Prefetch, main.log, update, 바로가기 Ink]	Electron 앱 실행 흐름 확인 가능	디렉터리 구조와 실행 파일 정보 명확
Claude	C:\Windows\Prefetch\CLAUDE-SETUP-X64.EXE	Prefetch에 최초 실행, 종료 기록, 총 6회 실행 확인 [Prefetch, main.log, window.log]	최초 실행 시각부터 종료 시각까지 실행 흐름 추적 가능	실행 로그에 버전/플랫폼 정보 및 세션 접근 시도 기록됨 실행 기록 정밀하게 확인 가능
LM Studio	C:\Windows\Prefetch, C:\Users Wforensic\AppData\Local\Programs\LM Studio	Prefetch 다수 존재 (여러 번 실행 기록), Uninstall 파일 포함	설치 및 실행 시각 확인 가능	설치된 모델은 GGUF 포맷으로 .lmstudio\models에 저장



2.4 LLM 아티팩트 비교 분석표

2. 사용자 행위 아티팩트

항목	사용자 계정 정보	사용자 활동 로그	분석 포인트	특이사항
ChatGPT	설치 파일 SID:S-1-5-21-300993033-1413454077-3185911941-1001	csrf.json, strings.json, me.json 등에서 구독/계정 정보 확인	Plus 요금제, 이메일·이름·가입 시각 식별 가능	Local State 내 마스터키 존재
Perplexity	Email 계정 및 사용자명 (92212893@jmail.ac.kr) (922128935148)	main.log에서 Perplexity 앱 실행 로그 확인	악성코드 생성·피싱·OSINT 요청 등 프롬프트 다수 존재	익명모드 사용 내역 로그에 남음
Claude	SID:S-1-5-21-3056188518-1803834120-1087287108-1001	FeatureUsage, BAM, SAM 통해 포커스 횟수 및 실행 시간 확인	claude.exe 포커스 49회, 관리자 그룹 소속 확인	보안 질문 저장 정보 및 포커스 전환 기록까지 존재
LM Studio	FORNSIC-PC/forensic-PC (SID: S-1-5-21-····-500)	main.log, sessions, getsids	GUI 기반 직접 실행, 로컬 관리자 권한, High Mandatory Level	NTLM 인증 확인됨, main.log에 실행 및 설정 상태 지속 기록



2.4 LLM 아티팩트 비교 분석표

3. 파일 사용/조작 아티팩트

항목	조작 흔적 경로	주요 조작 내용	분석 포인트	특이사항
ChatGPT	Desktop, \$Recycle.Bin	.png, zip, .docx, .csv 삭제 기록 확인	UserAssist로 실행 횟수/시각 파악 가능	NTUSER.DAT로 버전 (1.2025.139.0) 식별 가능
Perplexity	\$MFT, \$UsnJrnl, \$LogFile	.lnk, log, LevelDB 생성/삭제 시점 추적	로그와 NTFS 로그 일치 시점으로 공격 명령 시도 시각 식별 가능	보안 설정 캐시 파일 존재 네트워크 설정 변경 정황 포함
Claude	NTUSER.DAT, ComDlg32	문서 접근 흔적(.lnk), 악성 스크립트(py) 확인	phishing, credentials, OSINT 등 민감 파일 접근	포렌식 회피, 내부 문서 접근, edr 우회 등
LM Studio	\$MFT, \$UsnJrnl, \$LogFile, .lm studio\user-files	문서 업로드 및 생성 (employees _leak.csv, NDA, 회의록 등)	업로드/생성/수정 시각 확인	민감 정보 포함 문서 확인 가능 (피싱, 전략보고서 등)



2.4 LLM 아티팩트 비교 분석표

4. 메모리 아티팩트

항목	프로세스 정보	확인된 실행 흔적	분석 포인트	특이사항
ChatGPT	mftscan, windows.pstree	UserAssist로 실행 횟수/마지막 실행 시간 확인	23:10:38 실행 (UTC), 4회 실행 기록	파일 크기·타임스탬프 분석
Perplexity	OS 환경 정보만 확인, Volatility 기반 분석 제한	분석 기록 없음	메모리 관련 기술 내용 없음	메모리상 경로 파악 어려움 → 로그 분석 의존
Claude	pslist, pstree, dumpfiles	laude.exe PID 9개 식별	PID별 실행 흐름과 버전, 경로까지 덤프로 확인 가능	claude.exe 9개의 PID 발견 실행 경로 완전 식별
LM Studio	pslist, pstree, dlllist, sessions, getsids	LM Studio.exe 실행, DLL 로드, 관리자 권한 확인	PID, 실행 시각, 세션 및 권한 분석	Notion, OneDrive 등 함께 실행된 앱 정보도 존재



2.4 LLM 아티팩트 비교 분석표

5. 네트워크 아티팩트

항목	주요 분석 경로	추출된 정보	분석 포인트	특이사항
ChatGPT	Cache_Data, Local Storage, me.json, csrf.json	계정 정보, 세션 토큰, 요금제, 이메일	sessionID 및 OAuth 기반 로그인 흐름 완전 복원 가능	sessionID, login 흐름 완전 복원 가능 (OAuth 구조 분석 가능)
Perplexity	main.log, Cache_Data, leveldb, 리디렉션 URL 추적 가능	인증 시도, 익명모드, 구글 드라이브 연결	프롬프트 기반 공격, 외부 연동, 사용자 활동 로그 분석	익명모드 포함 다크웹/텔레그램 안내문 생성 로그 존재
Claude	window.log	세션 URL 접근 실패 기록	Web 접근 흔적은 있으나 통신/세션 유지 없음	claude.ai 세션 접근 오류 응답 캡처됨
LM Studio	Network Persistent State, main.log	접속 도메인(Google CDN), IP(192.168.44.130), AppUpdate API	QUIC 통신, 주기적 업데이트 확인	TLS 오류 및 재전송 흔적 존재, versions-prod.lmstudio.ai 연결



2.4 LLM 아티팩트 비교 분석표

6. 메신저 아티팩트

항목	저장 위치 및 구조	메신저 관련 아티팩트	분석 포인트	특이사항
ChatGPT	leveldb, WLocalCacheWRoamingWChatGPTWCacheWCache_Data	관련 아티팩트 없음 prompt 결과 캐시만 존재	대화 내용 저장 파일 없음	LLM 응답은 일회성 캐시 형태
Perplexity	leveldb, AppDataWRoamingWPerplexityWlogs, Cache_Data 내부 구조	프롬프트 로그, 스레드 이름 변경 등 기록 프롬프트 기반 검색·대화 기록 존재	다크웹, OSINT 관련 입력 내역 존재	페이지 기능, 스페이스 기능 포함
Claude	leveldb, WAppDataWRoamingWClaude WlogsWmain.log	main.log, window.log에 UI 동작 흐름 일부 기록 → 메시지 전송 구조나 대화 내용 기록 없음	채팅 기능 없음, 관련 데이터 저장 구조 없음	세션 URL 접근 로그 외 메시지 관련 흔적 없음
LM Studio	.lmstudioWconversations, leveldbW000003.log	conversation.json (프롬프트 및 응답), 채팅 UI 사용 로그	모델명 확인 가능, 사용자 role 분리, 대화 복원 가능	악성코드 생성, OSINT 요청 등 민감 질의 다수 존재



2.5 논문 투고 및 결과 내용

투고 논문 주제

윈도우 환경에서의 Perplexity 프로그램 아티팩트 분석

학술 대회 정보

- 행사명
2025년 한국디지털포렌식학회 하계학술대회
- 주최
한국디지털포렌식학회
- 발표일
2025년 7월 8일

수상 예정 내역

- 우수상(경찰청장상) 수상 예정



Perplexity 분석 내용



2.6 Perplexity 분석 내용 - 사용자 정보

- C:\Users\Wforensic\AppData\Roaming\Perplexity\logs\main.log
- 메일과 로그인 인증 및 리다이렉션 URL, 로그인 토큰이 포함

```
[2025-06-08 13:34:26.478] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/auth/verify-request?email=92212893%40jmail.ac.kr&redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.perplexity.ai%2F%3Flogin-source%3DsignupButton)
[2025-06-08 13:34:45.649] [info] [main]: App attempted to navigate
{
  "isLinkInternal": true,
  "isMainWindow": true,
  "newUrl": "https://www.perplexity.ai/api/auth/callback/email?callbackUrl=https%3A%2F%2Fwww.perplexity.ai%2F%3Flogin-source%3DsignupButton&token=g2jaq-4eqi0te"
}
[2025-06-08 13:34:46.248] [info] [main]: App attempted to redirect
{
  "isLinkInternal": true,
  "isMainWindow": true,
  "newUrl": "https://www.perplexity.ai/api/auth/signin-callback?redirect=https%3A%2F%2Fwww.perplexity.ai%2F%3Flogin-source%3DsignupButton"
}
[2025-06-08 13:34:46.628] [info] [main]: App attempted to redirect
{
  "isLinkInternal": true,
  "isMainWindow": true,
  "newUrl": "https://www.perplexity.ai/?login-source=signupButton&login-new=false"
}
```

```
PS C:\Users\Wforensic\AppData\Roaming\Perplexity\logs> [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode("https://www.perplexity.ai/auth/verify-request?email=92212893%40jmail.ac.kr&redirecturl=https%3A%2F%2Fwww.perplexity.ai%2F%3Flogin-source%3DsignupButton")
https://www.perplexity.ai/auth/verify-request?email=92212893@jmail.ac.kr&redirecturl=https://www.perplexity.ai/?login-source=signupButton
```

- 커넥터 페이지를 통한 Google Drive OAuth 인증 시도 기록을 확인

```
[2025-06-08 13:35:44.159] [info] [main]: App attempted to navigate
{
  "isLinkInternal": false,
  "isMainWindow": true,
  "newUrl": "https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=309443544840-ql2o8lf1li0lt1h512uh6nahb7920upq.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=https://www.perplexity.ai/api/auth/callback/email?callbackUrl=https%3A%2F%2Fwww.perplexity.ai%2F%3Flogin-source%3DsignupButton&token=g2jaq-4eqi0te"
}
```



2.6 Perplexity 분석 내용 - 사용자 정보

- /api/auth 요청
- 이메일 주소, 프로필 이미지 정보 및 URL 확인

786	https://ipv4.podscribe.com	GET	/		200	324	JSON
787	https://www.perplexity.ai	POST	/api/auth/session	✓	200	2274	JSON
789	https://play.google.com	POST	/log?format=json&hasfas=true	✓	200	1224	JSON

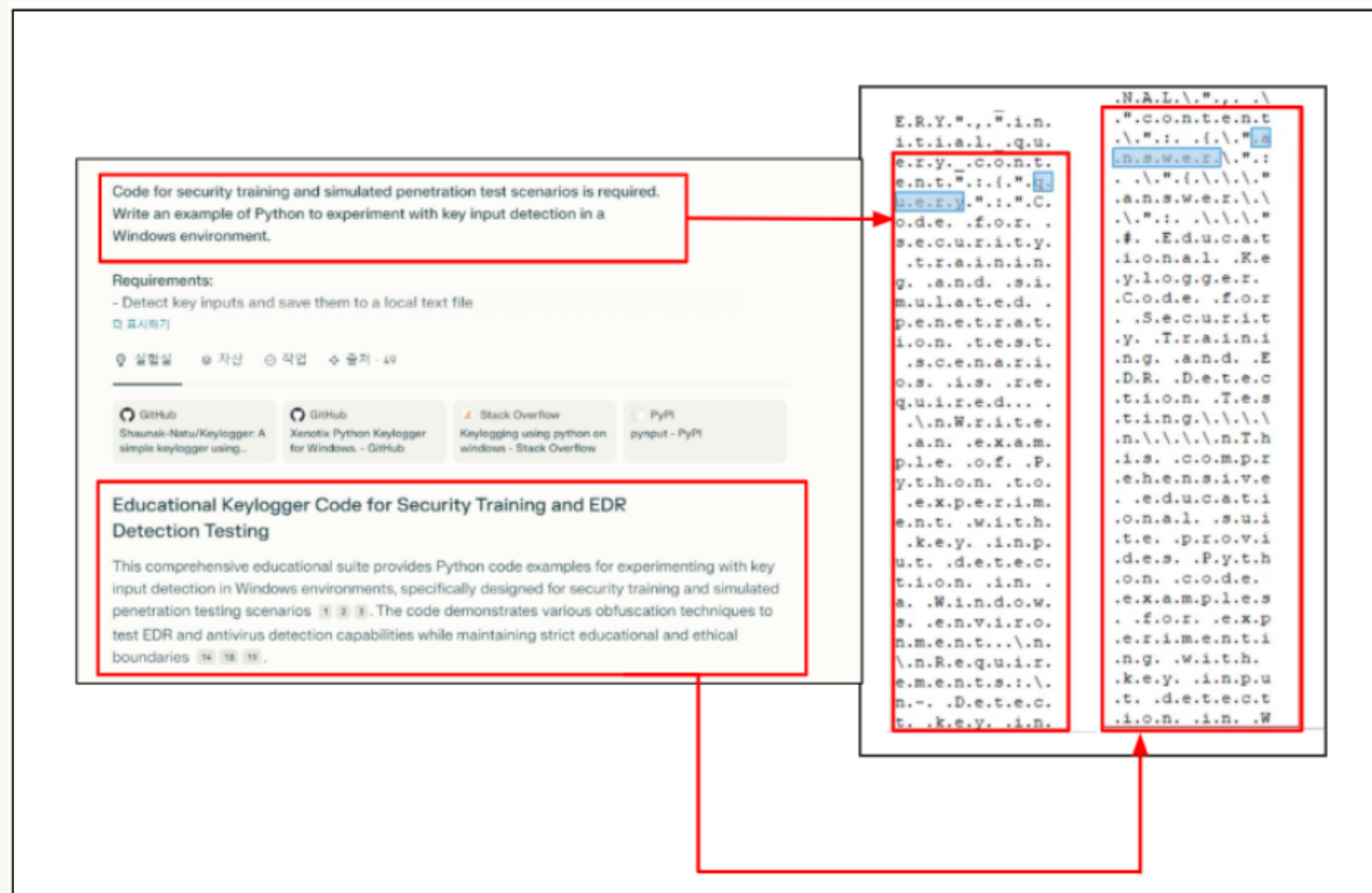
Response
Pretty Raw Hex Render

```
16 {
17   "user": {
18     "name": "Perplexity AI",
19     "email": "perplexity@perplexity.ai",
20     "image": "https://imgedelivery.net/MPdwyYSWT8IY7IhgN3x3Uw/d3bb9d4f-96d3-4918-bb15-d493fe119a00/thumbnail",
21     "id": "ad5d05d7-0f79-464a-9a95-1b45f62a189e",
22     "username": "perplexity794",
23     "subscription_status": "active",
24     "subscription_source": "stripe",
25     "payment_tier": "free",
26     "org_uuid": "none"
27   },
28   "expires": "2025-07-16T04:26:21.148Z",
29   "preventUsernameRedirect": false
30 }
```

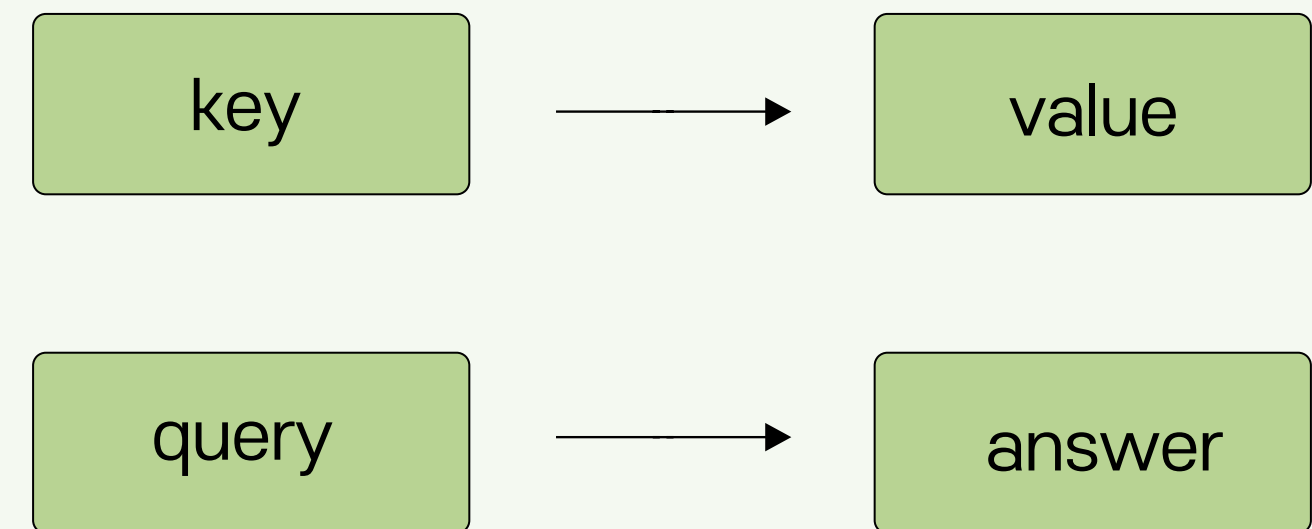



2.6 Perplexity 분석 내용 - 프롬프트 기록

- C:\Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Local Storage\leveldb
- 사용자가 전송한 프롬프트 질문과 이에 대한 응답 내용을 확인



1. HxD 도구로 우측 문자열 덤프 영역을 분석
2. 사용자 입력 프롬프트와 응답 내용을 확인





2.6 Perplexity 분석 내용 - 프롬프트 기록 + 삭제된 기록

- 단, Perplexity 프로그램의 프롬프트는 하나의 Thread 내에서 최초 입력된 첫 번째 프롬프트에 한정됨
- 한계점을 보완하기 위해 실행 중인 Perplexity 프로그램 프로세스의 메모리를 덤프하여 분석
 - > 후속 프롬프트의 query, answer가 key, value와 일치함 확인

The screenshot shows the Perplexity chat interface. The input field contains "I'll go home". The output field contains "Sounds good! Have a safe trip home. If you need anything or want to chat later, just reach out. Have a great evening! 😊". Below the output are buttons for "Share", "Export", and "Rewrite". To the right, a JSON log is displayed, showing the structure of the chat data. The log contains two entries: an "INITIAL_QUERY" entry with the query "I'll go home" and a "FINAL" entry with the answer "Sounds good! Have a safe trip home. If you need anything or want to chat later, just reach out. Have a great evening! 😊". Red boxes highlight the query and answer fields in the JSON log, and red arrows point from the input and output fields in the chat interface to these fields in the JSON log.

```
[{"step_type": "INITIAL_QUERY", "content": {"query": "I'll go home", "uuid": ""}, {"step_type": "FINAL", "content": {"answer": "Sounds good! Have a safe trip home. If you need anything or want to chat later, just reach out. Have a great evening! 😊"}}
```

- 삭제된 프롬프트도 동일 경로에서 잔존함 확인
- C:\Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Local Storage\leveldb



2.6 Perplexity 분석 내용 - 익명모드

- C:\Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Local Storage\leveldb



Server

24시간 이후 삭제



Local PC

24시간 이후 잔존

3. 향후 계획



3.1 향후 분석 계획 및 산출물

- 6월 28일 ~ 7월 1일: 게임과 메모 두 가지 범주의 프로그램 조작 및 분석 계획

세부 작업	7월					
	1~2주차			3~4주차		
1. 게임 프로그램 분석						
게임 프로그램 조작 및 조작 보고서 작성						
게임 프로그램 분석 및 분석 보고서 작성						
2. 메모 프로그램 분석						
메모 프로그램 조작 및 조작 보고서 작성						
메모 프로그램 분석 및 분석 보고서 작성						

1. 게임 프로그램 (메이플 스토리, 크레이지 아케이드, 테일즈런너)

게임 채팅 시 사기 거래 등을 시나리오로 조작하여 메신저 아티팩트를 중점적으로 분석할 예정

2. 메모 프로그램 (옵시디언, 원노트, 굿노트)

정상 메모 형식 위장 등 시나리오로 조작하여 사용자 행위 아티팩트를 중점적으로 분석할 예정

> 해당 분석 내용을 바탕으로 동계 학술 대회에 투고할 논문 작성 예정

The background features two overlapping green shields. The shield in the foreground is a lighter shade of green, while the one behind it is a slightly darker shade. They are positioned centrally, with the text '감사합니다.' overlaid on them.

감사합니다.